

3- Interacción y locomoción
3.1 Técnicas de interacción

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Índice

1- Importancia de la interacción en XR.

2- Fundamentos.

3- Técnicas de interacción.

4- Diseño de la interacción.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Índice

1- Importancia de la interacción en XR.

2- Fundamentos.

3- Técnicas de interacción.

4- Diseño de la interacción.

Importancia de la interacción en XR

En XR el usuario no solo observa: actúa con su cuerpo. La interacción decide si la experiencia funciona.



Presencia

La sensación de “estar ahí” se rompe si el mundo no responde a las acciones como el usuario espera.



Aprendizaje y agencia

Actuar con el propio cuerpo favorece la memoria procedimental: formación, simulación y entrenamiento.



Usabilidad

No hay ratón ni teclado: cada acción debe ser descubrible e intuitiva sin necesidad de manual.



Confort y accesibilidad

Una mala interacción provoca fatiga, errores y excluye a parte de los usuarios.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Del escritorio al espacio 3D

Aspecto	Escritorio (WIMP)	Realidad extendida
Entrada	Ratón y teclado: 2 grados de libertad	Controladores y manos rastreados: 6 grados de libertad por mano, más dedos y mirada
Espacio de trabajo	Pantalla plana y acotada	Todo el entorno 3D, cerca y lejos, incluso detrás del usuario
Retroalimentación	Cursor visible y clic físico	Visual, sonora y háptica. Sin resistencia física de los objetos
Convenciones	Décadas de estándares consolidados	En consolidación. Cada plataforma propone las suyas
Fuentes de error	Precisión de píxel	Temblor, oclusión de las manos, pérdida de seguimiento

Índice

1- Importancia de la interacción en XR.

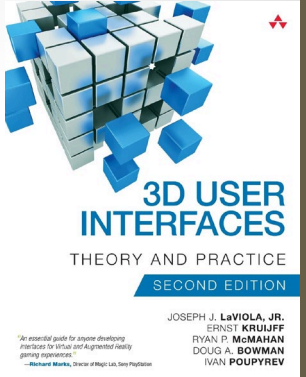
2- Fundamentos.

3- Técnicas de interacción.

4- Diseño de la interacción.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Tareas de interacción



Tareas básicas (Bowman et al.)

Selección
Indicar con qué objeto se quiere actuar

Manipulación
Cambiar su posición, orientación o escala

Navegación
Desplazarse por el entorno virtual

Control del sistema
Menús, modos y comandos de la aplicación

Dos papeles en toda interacción

Interactor

Lo que actúa: la mano, el mando, un rayo o la punta del dedo índice.

Interactuable

Lo que recibe la acción: un objeto, un botón, un panel o un deslizador.

Ciclo de estados de una interacción

Reposo	→	Hover	→	Selección	→	Liberación
Nada interactúa		El interactor apunta o se acerca		Se confirma: agarre o pulsación		Se suelta y vuelve al reposo

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Tareas de interacción



Controladores

Ventajas

- Botones: confirmación fiable y sin ambigüedad
- Háptica (vibración) que sustituye en parte al tacto
- Seguimiento robusto, incluso en movimientos rápidos

Limitaciones

- Menos natural: hay que aprender qué hace cada botón
- Las manos están ocupadas. Requiere hardware adicional



Manos

Ventajas

- Interacción natural, sin aprender botones
- Acceso inmediato: no hay que coger nada
- Gestos expresivos: pinza, puño, señalar…

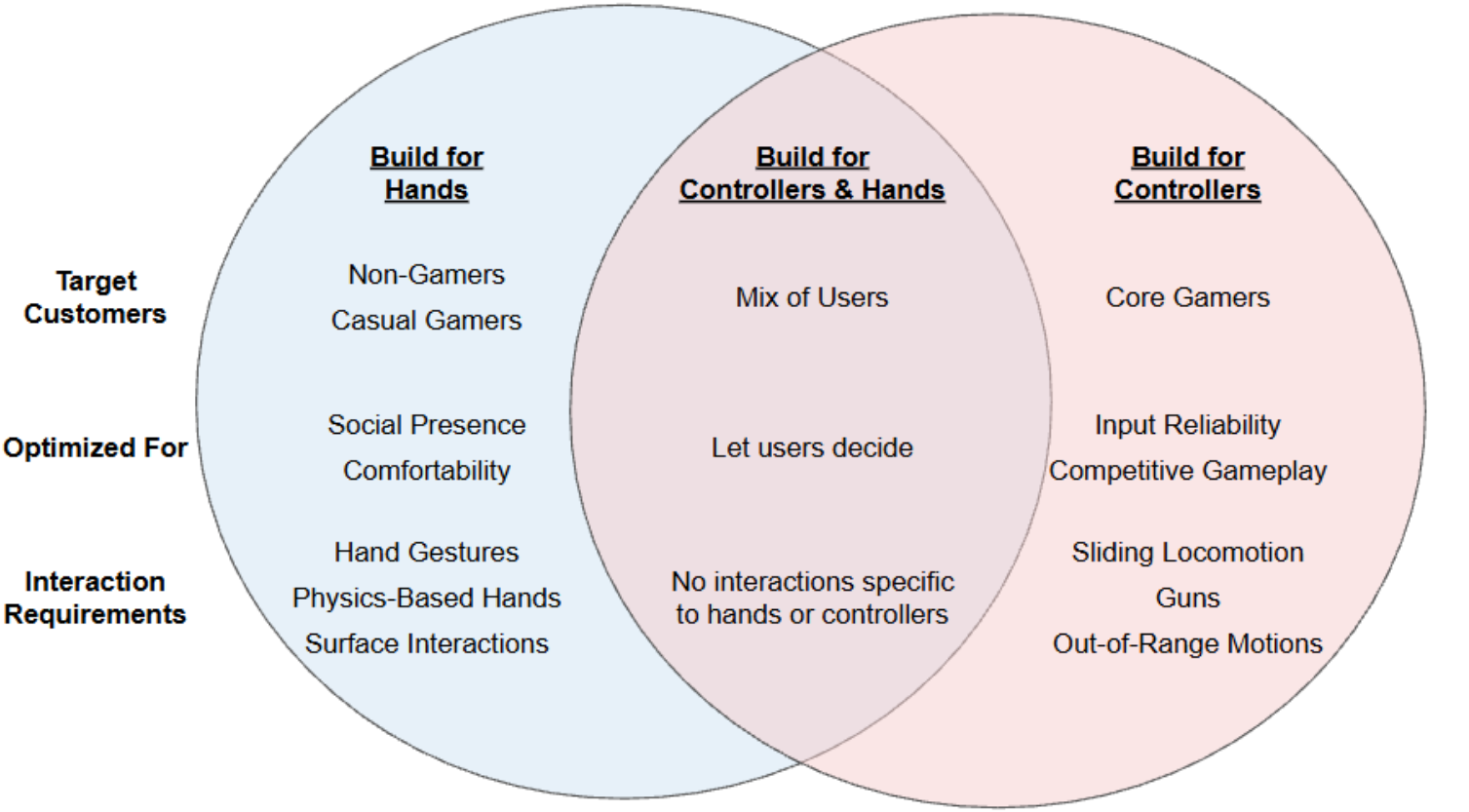
Limitaciones

- Sin háptica: no se “siente” el contacto
- Oclusión y pérdida de seguimiento (luz, campo de visión)
- Gestos ambiguos: falsos positivos y negativos

Tendencia: los visores actuales admiten ambas entradas y cambian automáticamente. Una aplicación bien diseñada ofrece las mismas acciones con cualquiera de las dos.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Tipos de aplicaciones en función de la modalidad de entrada



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Espacio cercano y lejano



Campo cercano

Al alcance del brazo (hasta ~0,7 m)

- Agarre directo
- Poke

Campo lejano

Más allá del alcance del brazo

- Raycast
- Mirada + pellizco
- Agarre a distancia



Interacción directa

La mano o el mando toca el objeto. Es natural y precisa, pero está limitada por el alcance y cansa más si el contenido está alto o lejos.



Interacción indirecta

Se actúa a través de un intermediario: un rayo, un cono o la mirada. Alcance ilimitado y menor esfuerzo físico, pero menos natural y menos precisa a gran distancia.

Las guías de Microsoft, Meta, Apple y Google distinguen ambos espacios y recomiendan combinar técnicas directas e indirectas.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Técnicas directas e indirectas



https://developers.meta.com/vr/documentation/unity/unity-isdk-interaction-sdk-overview/

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Importancia de la interacción en XR.

2- Fundamentos.

3- Técnicas de interacción.

4- Diseño de la interacción.

Agarre directo (Grab)



El usuario coge un objeto virtual colocando la mano o el mando sobre él y haciendo un gesto o pulsando un botón de agarre. El objeto sigue a la mano hasta que se suelta.

Cómo funciona

1. **Detección**
   Un volumen de colisión alrededor de la mano o el controlador interseca el objeto.
2. **Hover**
   Se resalta el objeto candidato. Si hay varios, se elige el más cercano.
3. **Agarre**
   Botón de agarre o cierre de la mano: el objeto se acopla a la mano.
4. **Liberación**
   Al soltar, el objeto puede heredar la velocidad de la mano y salir lanzado.

Decisiones de diseño

Acople: ¿el objeto salta a una pose predefinida o conserva la posición con que se cogió?

Física: ¿movimiento directo o mediante fuerzas que respetan las colisiones?

Lanzamiento: estimar bien la velocidad de la mano al soltar.

Dos manos: coger con ambas permite escalar y rotar el objeto.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Agarre directo (Grab)

Con controladores

- Botón de agarre (grip) bajo el dedo corazón: imita el gesto de cerrar la mano
- Disparo (trigger) para «usar» el objeto ya agarrado: disparar, pulverizar, cortar
- Vibración breve al tocar y al agarrar
- La mano virtual adopta una pose predefinida para cada objeto

Con manos

- Gesto de pinza (pulgar-índice) para objetos pequeños. Puño o palma para objetos grandes
- Poses de mano predefinidas, o calculadas a partir de la forma del objeto, para que los dedos no lo atraviesen
- Umbrales distintos para coger y para soltar (histéresis), evitando caídas por el ruido del seguimiento
- Sin háptica: el sonido y el resaltado confirman el agarre

Clave de diseño: con manos, diseñar objetos fáciles de agarrar (gruesos, con asas claras) y tolerar gestos imperfectos.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Agarre a distancia

Permite coger objetos que están fuera del alcance del brazo sin desplazarse. Combina una selección indirecta (a distancia) con un agarre directo una vez que el objeto llega a la mano.

Cómo funciona

1

Apuntar

Un cono que sale de la mano elige el mejor candidato. Es más tolerante que un rayo fino.

2

Señalizar

El objeto se resalta y una línea o rayo muestra cuál se va a coger.

3

Confirmar

Gesto o botón de agarre mientras el objeto está fijado.

4

Traer

El objeto vuela a la mano, aparece en ella o se manipula a distancia.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Agarre a distancia

Con controladores

- Se apunta con la orientación del controlador, que es estable y precisa
- Mantener el disparo o el botón de agarre fija el objetivo
- Vibración al fijar el objetivo y al recibir el objeto

Con manos

- Se apunta con la dirección de la palma o de la mano
- Se confirma con pinza o cerrando la mano
- Más ruido de seguimiento
- Se reutilizan las mismas poses de mano que en el agarre directo

Clave de diseño: el usuario debe saber siempre qué objeto va a coger antes de confirmar: resaltado claro y línea de conexión visible.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Raycast

Se proyecta un rayo desde la mano o el mando. El primer objeto que el rayo interseca es el candidato, y se confirma con un botón o un gesto. Es la técnica estándar para paneles y menús a distancia.

Cómo funciona

1 — 2 — 3 — 4

Origen

Controlador: desde su punta.
Mano: dirección estimada desde el hombro o la muñeca, suavizada.

Intersección

Se calcula el primer objeto o elemento de interfaz que corta el rayo.

Cursor

Un punto o retícula en el impacto indica exactamente qué se señala.

Confirmar

Disparo o pinza. Al mantenerlo se puede arrastrar el objeto a lo largo del rayo.

Ventajas y limitaciones

+ Alcance: llega a cualquier distancia con muy poco movimiento.

– Precisión: un pequeño temblor angular es un gran error lejos.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Raycast

Con controladores

- Rayo estable que sale de la punta del controlador
- Confirmación con disparo; el joystick puede acercar o alejar el objeto a lo largo del rayo
- Vibración leve al pasar sobre elementos interactivos
- Es la forma más precisa de usar menús lejanos

Con manos

- El rayo se calcula con la línea hombro-mano o la dirección de la palma, con filtrado para reducir temblor
- Confirmación con pinza.
- Pellizcar y mantener permite arrastrar

Clave de diseño: el tamaño de los objetivos debe crecer con la distancia; mide el tamaño en grados de ángulo visual, no en centímetros.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Poke



Interacción directa con la punta del dedo índice (o de un dedo virtual del mando) sobre una superficie: botones, teclas, deslizadores y paneles, como en una pantalla táctil.

Cómo funciona

1 — 2 — 3 — 4

Aproximación

El dedo entra en una zona cercana a la superficie: se resalta el elemento o aparece una sombra.

Contacto

La punta del dedo toca la superficie; el botón empieza a hundirse.

Pulsación

Se supera un umbral de profundidad y la acción se activa.

Liberación

El dedo se retira; deslizar en lugar de retirar permite desplazar.

Dedo activo: solo la punta del índice, para evitar pulsaciones con otros dedos.

Dirección: solo cuenta la pulsación desde delante, no desde los lados.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Poke

Con controladores

- La punta del controlador o un dedo virtual en pose de señalar actúa como “dedo”
- Vibración al tocar: compensa la falta de superficie física
- Útil para teclados virtuales y botones de interfaces cercanas

Con manos

- La técnica más natural: no hay nada que aprender
- Feedback de profundidad imprescindible: anillo o sombra en la punta del dedo, botón que se hunde, sonido de «clic»
- La mano virtual se detiene en el panel
- Ergonomía: cansancio por uso si el panel está alto o lejos

Clave de diseño: coloca los paneles táctiles bajos, cerca y ligeramente inclinados, y reserva el poke para interacciones breves.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Importancia de la interacción en XR.

2- Fundamentos.

3- Técnicas de interacción.

4- Diseño de la interacción.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Diseño de la interacción

Elegir por distancia y tarea

Directa para lo cercano, indirecta para lo lejano. La tarea decide la precisión necesaria.

Soportar controladores y manos

Las mismas acciones con ambas entradas y cambio automático sin fricción.

Feedback en cada estado

Hover, selección, manipulación y liberación siempre visibles o audibles.

Ergonomía

Contenido a la altura del pecho, interacciones breves, evitar brazos en alto.

Tolerancia al error

Objetivos grandes, conos, opción de deshacer.

Accesibilidad

Alternativas a los gestos con dos manos o de gran amplitude. Respetar las convenciones de la plataforma.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Diseño de la interacción

1. La interacción es el núcleo de la experiencia XR: condiciona presencia, aprendizaje, usabilidad y confort.

2. El agarre y el poke son técnicas directas para el campo cercano: naturales y precisas, pero limitadas por el alcance.

3. El raycast, la mirada + pellizco y el agarre a distancia resuelven el campo lejano con poco esfuerzo.

4. Con controladores ganamos fiabilidad y háptica; con manos, naturalidad. Un buen diseño contempla ambas entradas.

5. Sin tacto real, el feedback visual y sonoro y la tolerancia al error son imprescindibles.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega